# EMS組態

ONTAP 9

NetApp
July 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/error-messages/index.html on July 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

EMS組態 . . . . . 1
EMS組態總覽 . . . . . 1
使用System Manager設定EMS事件通知和篩選器 . . . . . 1
使用CLI設定EMS事件通知 . . . . . 4
更新過時的EMS事件對應 . . . . . 9

# EMS組態

## EMS組態總覽

您可以快速設定ONTAP 支援功能、將重要的EMS（事件管理系統）事件通知直接傳送至電子郵件地址、syslog伺服器、簡易管理網路傳輸協定（SNMP）traphost或REST API伺服器、以便立即通知您需要立即注意的系統問題。

若要監控系統中最重要的活動、您必須監控重要的EMS事件。

由於預設不會啟用重要事件通知、因此您必須設定EMS將通知傳送至電子郵件地址、syslog伺服器、SNMP traphost或REST API伺服器。

如果符合下列條件、請針對重要事件設定EMS事件通知：

- 您正在實作下列其中一種案例：
  - 您正在設定執行ONTAP 不設定EMS 9的全新系統。
  - 您現有的系統執行ONTAP 的是無法設定EMS的版本、
  - 您正在升級ONTAP 至未設定EMS的更新至更新版。
  - 您剛完成Data ONTAP 從以7-Mode運作的VMware移轉至ONTAP VMware 9。
- 您想要使用最佳實務做法、而非探索每個可用選項。
- 您不想閱讀許多概念背景。

您可以在本頁的「更多資源」下找到EMS事件目錄： "產品庫ONTAP"。請參閱 將舊版事件路由型路由傳送轉換成事件通知 如需如何執行通知型模型轉換的詳細資訊、

# 使用System Manager設定EMS事件通知和篩選器

您可以使用System Manager來設定事件管理系統（EMS）傳送事件通知的方式、以便在系統問題需要您立即注意時通知您。

| 版本ONTAP | 有了System Manager、您可以… |
| --- | --- |
| 零點9.10.1 ONTAP | 設定電子郵件地址、syslog伺服器、Webhook應用程式、以及SNMP traphosts。 |
| 零點9.7至9.10.0 ONTAP | 僅設定SNMP traphosts。您可以使用ONTAP CLI設定其他EMS目的地。請參閱 "EMS組態總覽"。 |

您可以執行下列程序：

- [add-ems-destination]
- [create-ems-filter]
- [edit-ems-destination]

- [edit-ems-filter]
- [delete-ems-destination]
- [delete-ems-filter]

相關資訊

- "EMS活動目錄"
- "使用CLI設定SNMP traphosts以接收事件通知"

## 新增EMS事件通知目的地

您可以使用System Manager來指定要將EMS訊息傳送到何處。

步驟

1. 按一下*叢集>設定*。
2. 在*通知管理*區段中、按一下 ⋮，然後單擊*查看事件目的地*。
3. 在*通知管理*頁面上、選取*事件目的地*索引標籤。
4. 按一下 + Add 。
5. 指定名稱、EMS目的地類型及篩選條件。

   如有需要、您可以新增篩選條件。按一下「新增事件篩選器」。

6. 視您選取的EMS目的地類型而定、請指定下列項目：

| 若要設定… | 指定或選取… |
|---|---|
| SNMP traphost | • TrapHost名稱 |
| 電子郵件<br>（從9.10.1開始） | • 目的地電子郵件地址<br>• 郵件伺服器<br>• 寄件者電子郵件地址 |
| 系統記錄伺服器<br>（從9.10.1開始） | • 伺服器的主機名稱或IP位址 |
| Webhook<br>（從9.10.1開始） | • Webhook URL<br>• 用戶端驗證（選取此選項以指定用戶端憑證） |

## 建立新的EMS事件通知篩選器

從ONTAP 《E59.10.1》開始、您可以使用System Manager定義新的自訂篩選條件、以指定處理EMS通知的規則。

步驟

1. 按一下*叢集>設定*。
2. 在*通知管理*區段中、按一下 ⋮，然後單擊*查看事件目的地*。
3. 在「通知管理」頁面上、選取「事件篩選器」索引標籤。
4. 按一下 + Add 。
5. 指定名稱、然後選取是要從現有事件篩選器複製規則、還是要新增規則。
6. 視您的選擇而定、請執行下列步驟：

| 如果您選擇…… | 然後執行下列步驟… |
|---|---|
| 從現有事件篩選器複製規則 | 1. 選取現有的事件篩選器。<br>2. 修改現有規則。<br>3. 如有需要、請按一下以新增其他規則 + Add 。 |
| 新增規則 | 指定每個新規則的類型、名稱模式、嚴重性及SNMP設陷類型。 |

## 編輯EMS事件通知目的地

從ONTAP 版本支援的版本起、您可以使用System Manager來變更事件通知目的地資訊。

步驟

1. 按一下*叢集>設定*。
2. 在*通知管理*區段中、按一下 ⋮，然後單擊*查看事件目的地*。
3. 在*通知管理*頁面上、選取*事件目的地*索引標籤。
4. 在事件目的地名稱旁、按一下 ⋮，然後單擊*編輯*。
5. 修改事件目的地資訊、然後按一下「儲存」。

## 編輯EMS事件通知篩選器

從ONTAP 功能更新至功能更新至功能更新、您可以使用System Manager修改自訂的篩選條件、以變更事件通知的處理方式。

> 您無法修改系統定義的篩選條件。

步驟

1. 按一下*叢集>設定*。
2. 在*通知管理*區段中、按一下 ⋮，然後單擊*查看事件目的地*。
3. 在「通知管理」頁面上、選取「事件篩選器」索引標籤。
4. 在事件篩選器名稱旁、按一下 ⋮，然後單擊*編輯*。
5. 修改事件篩選器資訊、然後按一下「儲存」。

## 刪除EMS事件通知目的地

從ONTAP 《支援範本》（《支援範本》）9.10.1開始、您可以使用System Manager刪除EMS事件通知目的地。

> 您無法刪除SNMP目的地。

步驟

1. 按一下*叢集>設定*。
2. 在*通知管理*區段中、按一下 ⋮，然後單擊*查看事件目的地*。
3. 在*通知管理*頁面上、選取*事件目的地*索引標籤。
4. 在事件目的地名稱旁、按一下 ⋮，然後單擊*刪除*。

## 刪除EMS事件通知篩選器

從《軟件及應用程式》（2019）9.10.1開始ONTAP 、您可以使用System Manager刪除自訂的篩選條件。

> 您無法刪除系統定義的篩選條件。

步驟

1. 按一下*叢集>設定*。
2. 在*通知管理*區段中、按一下 ⋮，然後單擊*查看事件目的地*。
3. 在「通知管理」頁面上、選取「事件篩選器」索引標籤。
4. 在事件篩選器名稱旁、按一下 ⋮，然後單擊*刪除*。

# 使用CLI設定EMS事件通知

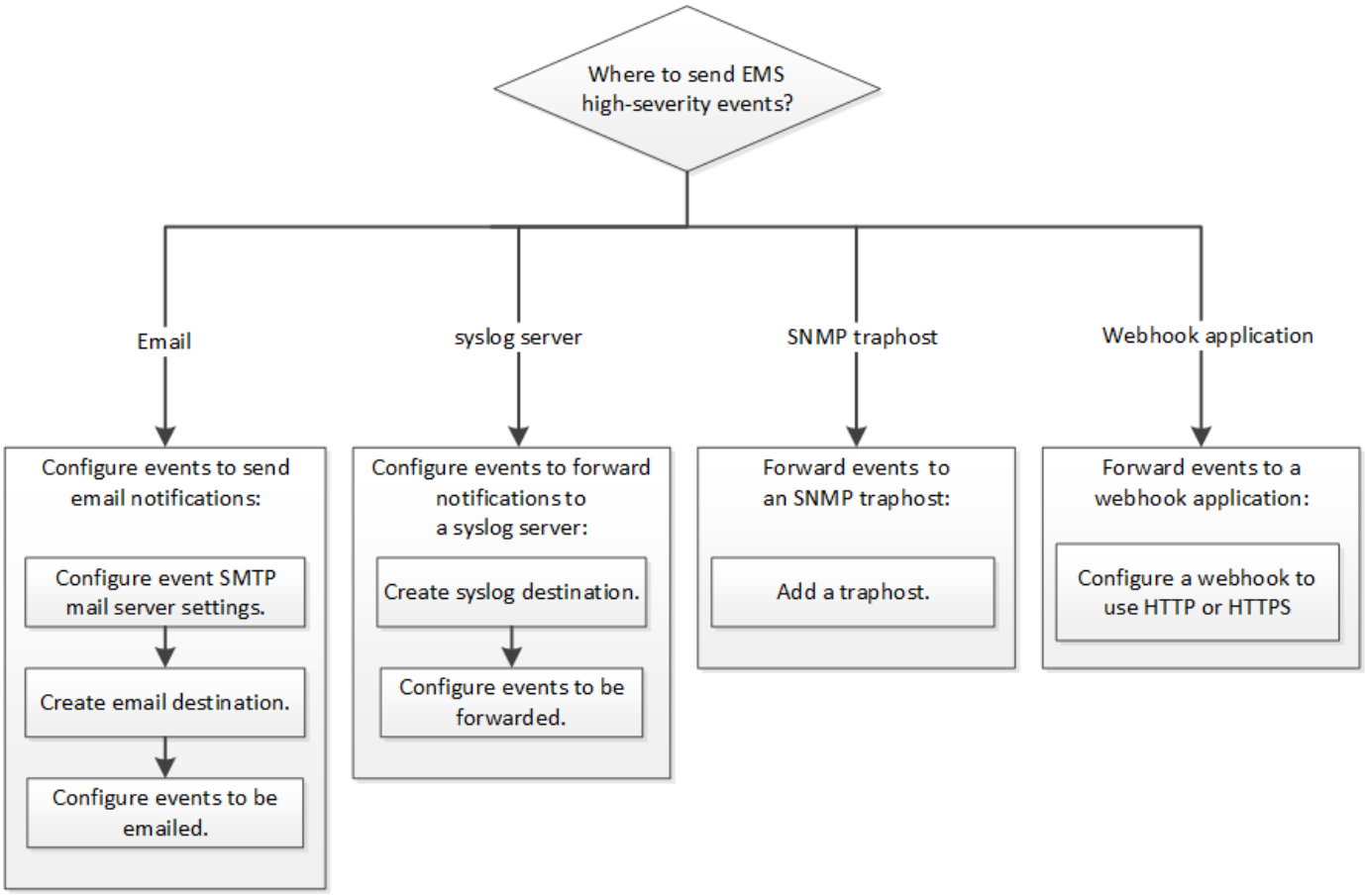
## EMS組態工作流程

您必須將重要的EMS事件通知設定為以電子郵件傳送、轉送至syslog伺服器、轉送至SNMP traphost、或轉送至Webhook應用程式。這有助於您及時採取修正行動、避免系統中斷。

如果您的環境已包含syslog伺服器、可用來彙總來自其他系統（例如伺服器和應用程式）的記錄事件、那麼使用syslog伺服器也能更輕鬆地從儲存系統發出重要的事件通知。

如果您的環境尚未包含syslog伺服器、則使用電子郵件進行重要事件通知會更容易。

如果您已將事件通知轉送到SNMP traphost、則可能需要監控該traphost是否有重要事件。




選擇

- 設定EMS以傳送事件通知。

| 如果您需要… | 請參閱此… |
| --- | --- |
| 將重要事件通知傳送至電子郵件地址的EMS | 設定重要的EMS事件以傳送電子郵件通知 |
| EMS可將重要事件通知轉送至syslog伺服器 | 設定重要的EMS事件、將通知轉送到syslog伺服器 |
| 如果您想要EMS將事件通知轉送到SNMP traphost | 設定SNMP traphosts以接收事件通知 |
| 如果您想要EMS將事件通知轉送到Webhook應用程式 | 設定重要的EMS事件、將通知轉送到Webhook應用程式 |

## 設定重要的**EMS**事件以傳送電子郵件通知

若要接收最重要事件的電子郵件通知、您必須將EMS設定為針對重要活動的事件傳送電子郵件訊息。

必須在叢集上設定DNS、才能解析電子郵件地址。

您可以在ONTAP 叢集執行時、在指令行輸入命令來執行此工作。

步驟

1. 設定事件的SMTP郵件伺服器設定：

   「事件組態修改-mail-server mailhost.ying_domain-mail-from cluster（從叢集管理@您的網域）」

2. 建立事件通知的電子郵件目的地：

   「活動通知目的地」會建立-name儲存設備管理員-emailying_email@yer_domain'

3. 設定重要事件以傳送電子郵件通知：

   「事件通知會建立-filter名稱Important事件-destinations儲存管理員」

## 設定重要的**EMS**事件、將通知轉送到**syslog**伺服器

## 若要在syslog伺服器上記錄最嚴重事件的通知、您必須將EMS設定為轉送重要活動訊號的事件通知。

必須在叢集上設定DNS、才能解析syslog伺服器名稱。

如果您的環境尚未包含用於事件通知的syslog伺服器、您必須先建立一個。如果您的環境中已包含用於記錄其他系統事件的syslog伺服器、您可能會想要使用該伺服器來處理重要的事件通知。

您可以在ONTAP 叢集執行時、在指令行輸入命令來執行此工作。

步驟

1. 建立重要事件的syslog伺服器目的地：

   「事件通知目的地」會建立名稱為「Syssyslog - EMS - syslog syslog - server -位址」

2. 設定重要事件以將通知轉送到syslog伺服器：

   「事件通知會建立-filter名稱Important事件-destinations syslog、EMS」

## 設定**SNMP traphosts**以接收事件通知

## 若要在SNMP traphost上接收事件通知、您必須設定traphost。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 必須在叢集上啟用SNMP和SNMP設陷。

  SNMP和SNMP設陷預設為啟用。

- 必須在叢集上設定DNS、才能解析traphost名稱。

如果您尚未設定SNMP traphost來接收事件通知（SNMP設陷）、則必須新增一個。

您可以在ONTAP 叢集執行時、在指令行輸入命令來執行此工作。

步驟

1. 如果您的環境尚未設定SNMP traphost來接收事件通知、請新增一個：

   「System SNMP traphost add -對等 位址_SNMP_traphost_name_」

   SNMP預設支援的所有事件通知都會轉送到SNMP traphost。

## 設定重要的EMS事件、將通知轉送到Webhook應用程式

您可以設定ONTAP 將重要事件通知轉送至Webhook應用程式。所需的組態步驟取決於您選擇的安全性層級。

### 準備設定EMS事件轉送

在設定ONTAP 將事件通知轉送到Webhook應用程式之前、您應該考慮幾個概念和要求。

#### Webhook應用程式

您需要能夠接收ONTAP 不必要事件通知的Webhook應用程式。Webhook是使用者定義的回撥例行工作、可延伸執行遠端應用程式或伺服器的功能。Webhooks是由用戶端呼叫或啟動（本例ONTAP 為示例）、方法是將HTTP要求傳送至目的地URL。具體而言ONTAP 、將HTTP POST要求傳送至裝載Webhook應用程式的伺服器、以及以XML格式設定的事件通知詳細資料。

#### 安全選項

視傳輸層安全性（TLS）傳輸協定的使用方式而定、有多種安全選項可供選擇。您選擇的選項會決定所需ONTAP 的功能組態。

> TLS是一種在網際網路上廣泛使用的密碼編譯傳輸協定。它使用一或多個公開金鑰憑證來提供隱私、資料完整性和驗證。這些憑證由信任的憑證授權單位核發。

**HTTP**

您可以使用HTTP來傳輸事件通知。使用此組態時、連線不安全。不驗證不驗證ONTAP 客戶端和Webhook應用程式的身分。此外、網路流量並未加密或受到保護。請參閱 "設定Webhook目的地以使用HTTP" 以取得組態詳細資料。

**HTTPS**

為了提高安全性、您可以在裝載Webhook例行工作的伺服器上安裝憑證。驗證Webhook應用程式伺服器及雙方身分的HTTPS傳輸協定、ONTAP 以確保網路流量的隱私性和完整性。請參閱 "設定Webhook目的地以使用HTTPS" 以取得組態詳細資料。

**HTTPS搭配相互驗證**

您可以在ONTAP 發出Webbook要求的系統上安裝用戶端憑證、進一步強化HTTPS安全性。除了驗證Webhook應用程式伺服器的身分、並保護網路流量之外、Webhook應用程式還會驗證該客戶端的身分。ONTAP ONTAP這種雙向對等驗證稱為「相互TLS」。請參閱 "設定Webhook目的地使用HTTPS進行相互驗證" 以取得組態詳細資料。

相關資訊

- "傳輸層安全性（TLS）傳輸協定1.3版"

### 設定**Webhook**目的地以使用**HTTP**

您可以設定ONTAP 使用HTTP將事件通知轉送至Webhook應用程式。這是最不安全的選項、但設定起來最簡單。

步驟

1. 建立一個新的目的地「REstapi-EMS（REstapi-EMS）」來接收事件：

   「事件通知目的地create -name restapi-EMS -REST -API-URL http://<webhook-application>`」

   在上述命令中、您必須使用* HTTP配置作為目的地。

2. 建立一個通知、將「重要事件（Important）”篩選器連結至「REstapi-EMS（REstapi-EMS）目的地：

   「事件通知會建立-filter名稱Important事件-destinations restapi-EMS」

### 設定**Webhook**目的地以使用**HTTPS**

您可以設定ONTAP 使用HTTPS將事件通知轉送至Webhook應用程式。使用伺服器憑證來確認Webhook應用程式的身分識別、以及保護網路流量。ONTAP

開始之前

- 為Webhook應用程式伺服器產生私密金鑰和憑證
- 讓root憑證可安裝在ONTAP 整個過程中

步驟

1. 在裝載Webhook應用程式的伺服器上安裝適當的伺服器私密金鑰和憑證。具體的組態步驟取決於伺服器。
2. 將伺服器根憑證安裝在ONTAP

   「安全憑證安裝類型：server、ca」

   命令會要求提供憑證。

3. 建立「REstapi-EMS（接收事件）目的地：

   「事件通知目的地create -name restapi-EMS -REST -API-URL https://<webhook-application>`」

   在上述命令中、您必須使用* HTTPS *配置作為目的地。

4. 建立通知、將「重要事件（Important）”篩選器連結至新的「REstapi-EMS（REstapi-EMS）目的地：

   「事件通知會建立-filter名稱Important事件-destinations restapi-EMS」

### 設定**Webhook**目的地使用**HTTPS**進行相互驗證

您可以設定ONTAP 將事件通知轉送至Webhook應用程式、使用HTTPS搭配相互驗證。使用此組態有兩個憑證。使用伺服器憑證來確認Webhook應用程式的身分、並保護網路流量。ONTAP此外、裝載Webhook的應用程式會使用用戶端憑證來確認ONTAP 該客戶端的身分。

您必須先執行下列步驟、才能設定ONTAP 使用功能：

- 為Webhook應用程式伺服器產生私密金鑰和憑證
- 讓root憑證可安裝在ONTAP 整個過程中
- 為ONTAP 該驗證用戶端產生私密金鑰和憑證

步驟

1. 執行工作的前兩個步驟 "設定Webhook目的地以使用HTTPS" 安裝伺服器憑證、ONTAP 以便驗證伺服器的身分。
2. 在Webhook應用程式中安裝適當的根和中繼憑證、以驗證用戶端憑證。
3. 將用戶端憑證安裝ONTAP 在下列項目中：

   「安全憑證安裝類型用戶端」

   命令會要求提供私密金鑰和憑證。

4. 建立「REstapi-EMS（接收事件）目的地：

   「事件通知目的地create -name restapi-EMS -rit-api-URL https://<webhook-application>-credite-authority <用戶端憑證的發行者>-credite-serial <用戶端憑證的序列>」

   在上述命令中、您必須使用* HTTPS *配置作為目的地。

5. 建立通知、將「重要事件（Important）”篩選器連結至新的「REstapi-EMS（REstapi-EMS）目的地：

   「事件通知會建立-filter名稱Important事件-destinations restapi-EMS」

# 更新過時的EMS事件對應

## EMS事件對應模型

在版本不含故障碼的9.0之前ONTAP 、EMS事件只能根據事件名稱模式的相符結果對應至事件目的地。使用此模型的ONTAP 指令集（「EVENT destination'、「EVENT route'」）仍可在ONTAP 最新版的版的更新版中使用、但ONTAP 從使用率為0的版本開始、這些指令集已被淘汰。

從功能區支援的9.0開始ONTAP 、ONTAP 最佳實務做法是使用「事件篩選器」、「事件通知」和「事件通知目的地」命令集、在多個欄位上執行模式比對、以更具擴充性的事件篩選器模式進行。

如果您使用過時的命令來設定EMS對應、您應該更新對應、以使用「事件篩選器」、「事件通知」和「事件通知目的地」命令集。

事件目的地有兩種類型：

1. 系統產生的目的地：有五個系統產生的事件目的地（預設為建立）
   - 《allevents》
   - "阿蘇"
   - 《批評》

- 《尋呼機》
- 《traphost》

  某些系統產生的目的地是為了特殊目的而設計。例如、asup目的地會將CallHome.*事件路由到AutoSupport 位在畫面上的這個動作模組ONTAP 、以產生AutoSupport 各種訊息。

2. 使用者建立的目的地：這些是使用「事件目的地建立」命令手動建立的。

```
cluster-1::event*> destination show
                                                                    Hide
Name             Mail Dest.        SNMP Dest.         Syslog Dest.
Params
---------------- ----------------- ------------------ ------------------
------
allevents        -                 -                  -
false
asup             -                 -                  -
false
criticals        -                 -                  -
false
pager            -                 -                  -
false
traphost         -                 -                  -
false
5 entries were displayed.
+
cluster-1::event*> destination create -name test -mail test@xyz.com
This command is deprecated. Use the "event filter", "event notification
destination" and "event notification" commands, instead.
+
cluster-1::event*> destination show
+
Hide
Name             Mail Dest.        SNMP Dest.         Syslog Dest.
Params
---------------- ----------------- ------------------ ------------------
------
allevents        -                 -                  -
false
asup             -                 -                  -
false
criticals        -                 -                  -
false
pager            -                 -                  -
false
test             test@xyz.com      -                  -
false
traphost         -                 -                  -
false
6 entries were displayed.
```

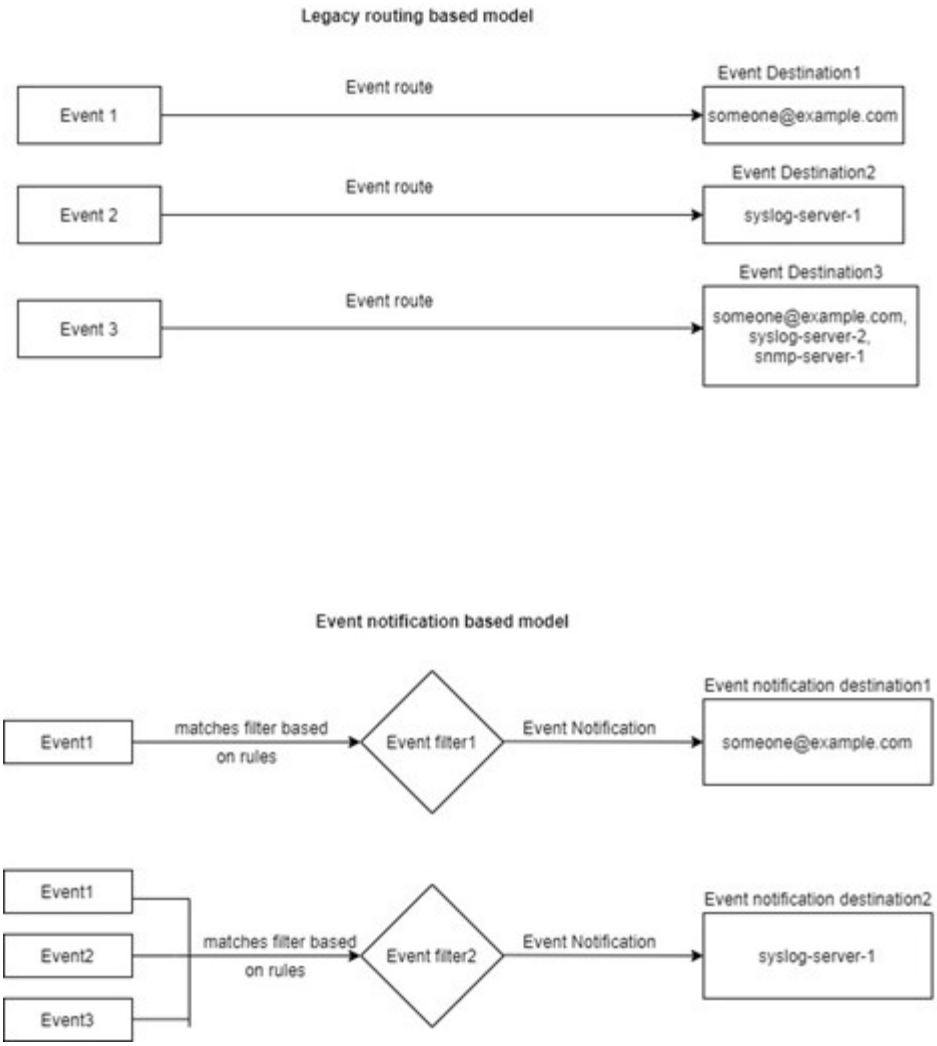
在已過時的模型中、EMS事件會使用「事件路由附加目的地」命令個別對應至目的地。

```
cluster-1::event*> route add-destinations -message-name raid.aggr.*
-destinations test
This command is deprecated. Use the "event filter", "event notification
destination" and "event notification" commands, instead.
4 entries were acted on.

cluster-1::event*> route show -message-name raid.aggr.*
                                                                    Freq
Time
Message                           Severity       Destinations   Threshd
Threshd
--------------------------------- -------------- -------------- -------
-------
raid.aggr.autoGrow.abort          NOTICE         test           0       0
raid.aggr.autoGrow.success        NOTICE         test           0       0
raid.aggr.lock.conflict           INFORMATIONAL  test           0       0
raid.aggr.log.CP.count            DEBUG          test           0       0
4 entries were displayed.
```

全新且可擴充的EMS事件通知機制、是以事件篩選器和事件通知目的地為基礎。如需新事件通知機制的詳細資訊、請參閱下列知識庫文章：

- "事件管理系統概述ONTAP （適用於）。9."




## 更新**EMS**事件對應、以取代過時**ONTAP** 的**EISO**命令

如果您的EMS事件對應目前使用過時ONTAP 的支援功能（「EVENT Destination'、「EVENT Route」）進行設定、您應該依照此程序來更新對應、以使用「事件篩選器」、「事件通知」和「事件通知目的地」命令集。

步驟

1. 使用「EVENT DEST目的地show」命令、列出系統中的所有事件目的地。

```
cluster-1::event*> destination show

Hide
Name             Mail Dest.        SNMP Dest.         Syslog Dest.
Params
---------------- ----------------- ------------------ ------------------
------
allevents        -                 -                  -
false
asup             -                 -                  -
false
criticals        -                 -                  -
false
pager            -                 -                  -
false
test             test@xyz.com      -                  -
false
traphost         -                 -                  -
false
6 entries were displayed.
```

2. 對於每個目的地、請使用「EVENT Route show -destinations <目的地名稱>」命令列出對應到它的事件。

```
cluster-1::event*> route show -destinations test
                                                                  Freq
Time
Message                           Severity       Destinations   Threshd
Threshd
--------------------------------- -------------- -------------- -------
-------
raid.aggr.autoGrow.abort          NOTICE         test           0       0
raid.aggr.autoGrow.success        NOTICE         test           0       0
raid.aggr.lock.conflict           INFORMATIONAL  test           0       0
raid.aggr.log.CP.count            DEBUG          test           0       0
4 entries were displayed.
```

3. 建立對應的「事件篩選器」、其中包含所有這些事件子集。例如、如果您只想要包含「RAID.aggr」*事件、請在建立篩選時使用萬用字元作為「message-name」參數。您也可以為單一事件建立篩選器。

> 您最多可以建立50個事件篩選器。

```
cluster-1::event*> filter create -filter-name test_events

cluster-1::event*> filter rule add -filter-name test_events -type
include -message-name raid.aggr.*

cluster-1::event*> filter show -filter-name test_events
Filter Name Rule     Rule      Message Name           SNMP Trap Type
Severity
            Position Type
----------- -------- --------- ---------------------- ---------------
--------
test_events
            1        include   raid.aggr.*            *               *
            2        exclude   *                      *               *
2 entries were displayed.
```

4. 為每個「事件目的地」端點（例如SMTP/SNP/syslog）建立「事件通知目的地」

```
cluster-1::event*> notification destination create -name dest1 -email
test@xyz.com

cluster-1::event*> notification destination show
Name            Type        Destination
--------------  ----------  ---------------------
dest1           email       test@xyz.com (via "localhost" from
"admin@localhost", configured in "event config")
snmp-traphost   snmp        - (from "system snmp traphost")
2 entries were displayed.
```

5. 將事件篩選器對應至事件通知目的地、以建立事件通知。

```
cluster-1::event*> notification create -filter-name asup_events
-destinations dest1

cluster-1::event*> notification show
ID   Filter Name                     Destinations
---- ------------------------------  -----------------
1    default-trap-events             snmp-traphost
2    asup_events                     dest1
2 entries were displayed.
```

6. 對每個具有「事件路由」對應的「事件目的地」重複步驟1-5。

路由至SNMP目的地的事件應對應至「傳送至傳送主機」事件通知目的地。SNMP traphost目的地使用系統設定的SNMP traphost。

```
cluster-1::event*> system snmp traphost add 10.234.166.135

cluster-1::event*> system snmp traphost show
        scspr2410142014.gdl.englab.netapp.com
(scspr2410142014.gdl.englab.netapp.com) <10.234.166.135>    Community:
public

cluster-1::event*> notification destination show -name snmp-traphost

                Destination Name: snmp-traphost
             Type of Destination: snmp
                     Destination: 10.234.166.135 (from "system snmp
traphost")
 Server CA Certificates Present?: -
   Client Certificate Issuing CA: -
Client Certificate Serial Number: -
       Client Certificate Valid?: -
```

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。